

§2. TÍCH PHÂN KÉP

Nội dung

- 1 Định nghĩa và tính chất
- 2 Điều kiện khả tích
- 3 Cách tính tích phân kép trong hệ tọa độ Descartes
- 4 Phương pháp đổi biến trong tích phân kép
 - Đổi biến tổng quát
 - Đổi biến sang tọa độ cực

1. Định nghĩa và tính chất

Định nghĩa 1.1

Cho hàm hai biến $f(x, y)$ xác định trong miền đóng, bị chặn $D \subset \mathbb{R}^2$. Chia tùy ý miền D thành n mảnh nhỏ có diện tích là $\Delta S_1, \Delta S_2, \dots, \Delta S_n$. Gọi d_i là đường kính của mảnh ΔS_i ($i = \overline{1, n}$). Trên mỗi mảnh ΔS_i ($i = \overline{1, n}$), lấy tùy ý một điểm $M_i(x_i, y_i)$ và lập tổng

$$I_n = \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i) \Delta S_i.$$

I_n được gọi là tổng tích phân của hàm $f(x, y)$ trong miền D .

Cho $n \rightarrow \infty$ sao cho $\max d_i \rightarrow 0$. Khi đó, nếu I_n dần tới một giới hạn xác định I không phụ thuộc vào cách chia miền D và cách chọn các điểm $M_i(x_i, y_i)$ thì giới hạn đó được gọi là **tích phân bội hai (tích phân kép)** của hàm $f(x, y)$ trong miền D , ký hiệu là

$$I = \iint_D f(x, y) dx dy \quad \begin{cases} D : \text{miền lấy tích phân} \\ dx dy : \text{vi phân diện tích} \end{cases}$$

1. Định nghĩa và tính chất

Diện tích của miền D là

$$S = \iint_D dx dy.$$

1. Định nghĩa và tính chất

Tính chất

$$\textcircled{1} \quad \iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D f(u, v) du dv$$

$$\textcircled{2} \quad \iint_D [\alpha f(x, y) + \beta g(x, y)] dx dy = \alpha \iint_D f(x, y) dx dy + \beta \iint_D g(x, y) dx dy \quad (\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R})$$

$$\textcircled{3} \quad D = D_1 \cup D_2, \text{int}(D_1 \cap D_2) = \emptyset$$

$$\Rightarrow \iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D_1} f(x, y) dx dy + \iint_{D_2} f(x, y) dx dy$$

$$\textcircled{4} \quad f(x, y) \geq 0, \forall (x, y) \in D \Rightarrow \iint_D f(x, y) dx dy \geq 0$$

$$\textcircled{5} \quad f(x, y) \leq g(x, y), \forall (x, y) \in D \Rightarrow \iint_D f(x, y) dx dy \leq \iint_D g(x, y) dx dy$$

1. Định nghĩa và tính chất

Tính chất

⑥ $\left| \iint_D f(x, y) dx dy \right| \leq \iint_D |f(x, y)| dx dy$

⑦ Nếu $m \leq f(x, y) \leq M, \forall (x, y) \in D$ thì

$$mS \leq \iint_D f(x, y) dx dy \leq MS$$

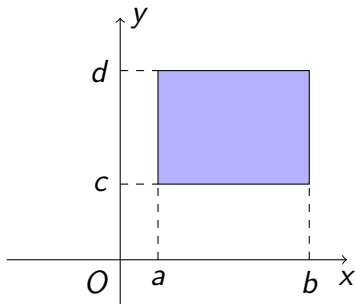
trong đó S là diện tích của miền D .

2. Điều kiện khả tích

- 1.** (*Điều kiện cần của hàm khả tích*) Nếu hàm $f(x, y)$ khả tích trên miền D thì $f(x, y)$ bị chặn trên miền D .
- 2.** Nếu hàm $f(x, y)$ liên tục trên miền đóng và bị chặn D thì $f(x, y)$ khả tích trên miền D .

3. Cách tính tích phân kép trong hệ tọa độ Descartes

1. D là hình chữ nhật giới hạn bởi các đường $x = a$, $x = b$, $y = c$, $y = d$



$$D : \begin{cases} a \leq x \leq b \\ c \leq y \leq d \end{cases}$$

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy = \int_c^d dy \int_a^b f(x, y) dx.$$

3. Cách tính tích phân kép trong hệ tọa độ Descartes

Chú ý: Nếu $D : \begin{cases} a \leq x \leq b \\ c \leq y \leq d \end{cases}$ và $f(x, y) = g(x).h(y)$ thì

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b g(x) dx \cdot \int_c^d h(y) dy.$$

3. Cách tính tích phân kép trong hệ tọa độ Descartes

Chú ý: Nếu $D : \begin{cases} a \leq x \leq b \\ c \leq y \leq d \end{cases}$ và $f(x, y) = g(x).h(y)$ thì

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b g(x) dx \cdot \int_c^d h(y) dy.$$

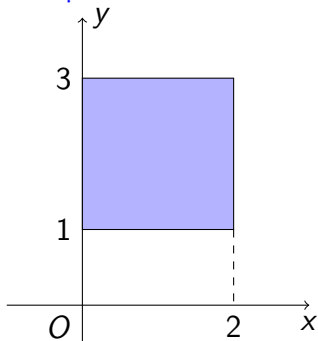
Ví dụ 1. Tính tích phân

1. $I = \iint_D (x + 2y) dx dy, \quad D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 2, 1 \leq y \leq 3\}.$

2. $I = \iint_D x^2 y dx dy, \quad D \text{ giới hạn bởi } x = 1, x = 2, y = -1, y = 2.$

3. Cách tính tích phân kép trong hệ tọa độ Descartes

Ví dụ 1.1

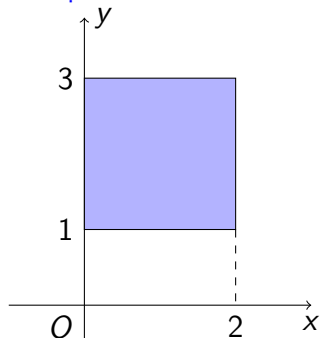


Cách 1:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^2 dx \int_1^3 (x + 2y) dy \\ &= \int_0^2 (xy + y^2) \Big|_1^3 dx = \int_0^2 (2x + 8) dx = (x^2 + 8x) \Big|_0^2 = 20. \end{aligned}$$

3. Cách tính tích phân kép trong hệ tọa độ Descartes

Ví dụ 1.1



Cách 1:

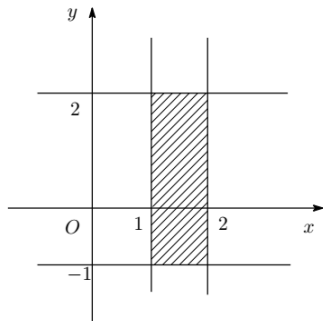
$$\begin{aligned} I &= \int_0^2 dx \int_1^3 (x + 2y) dy \\ &= \int_0^2 (xy + y^2) \Big|_1^3 dx = \int_0^2 (2x + 8) dx = (x^2 + 8x) \Big|_0^2 = 20. \end{aligned}$$

Cách 2:

$$I = \int_1^3 dy \int_0^2 (x + 2y) dx = \int_1^3 \left(\frac{x^2}{2} + 2yx \right) \Big|_0^2 dy = \int_1^3 (2 + 4y) dy = (2y + 2y^2) \Big|_1^3 = 20.$$

3. Cách tính tích phân kép trong hệ tọa độ Descartes

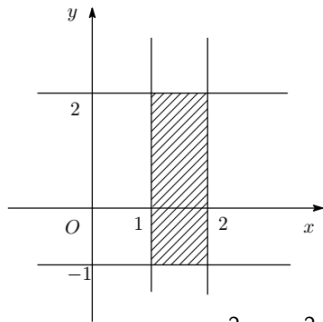
Ví dụ 1.2



$$D : \begin{cases} 1 \leq x \leq 2 \\ -1 \leq y \leq 2 \end{cases}$$

3. Cách tính tích phân kép trong hệ tọa độ Descartes

Ví dụ 1.2

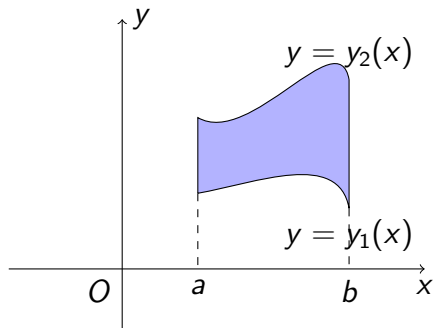


$$D : \begin{cases} 1 \leq x \leq 2 \\ -1 \leq y \leq 2 \end{cases}$$

$$I = \int_1^2 dx \int_{-1}^2 x^2 y dy = \int_1^2 x^2 dx \int_{-1}^2 y dy = \frac{x^3}{3} \Big|_1^2 \cdot \frac{y^2}{2} \Big|_{-1}^2 = \frac{7}{3} \cdot \frac{3}{2} = \frac{7}{2}.$$

3. Cách tính tích phân kép trong hệ tọa độ Descartes

2. D giới hạn bởi các đường $x = a$, $x = b$, $y = y_1(x)$, $y = y_2(x)$



$$D = \begin{cases} a \leq x \leq b \\ y_1(x) \leq y \leq y_2(x) \end{cases}$$

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy.$$

3. Cách tính tích phân kép trong hệ tọa độ Descartes

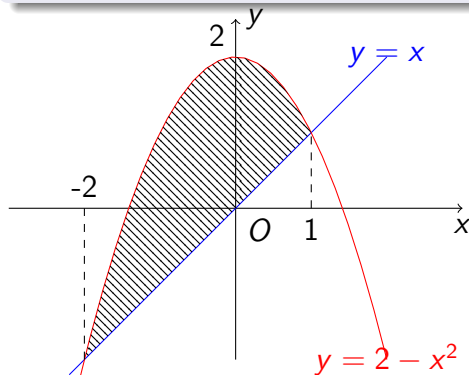
Ví dụ 2

Tính $I = \iint_D (x - y) dx dy$, với D là miền giới hạn bởi các đường $y = x$, $y = 2 - x^2$.

3. Cách tính tích phân kép trong hệ tọa độ Descartes

Ví dụ 2

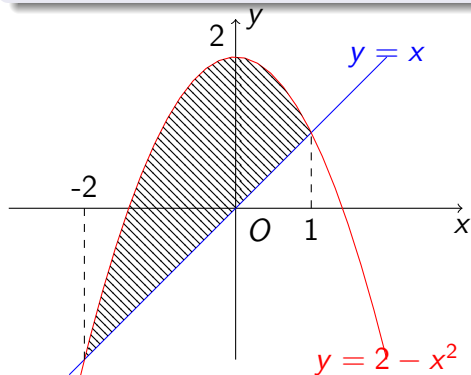
Tính $I = \iint_D (x - y) dx dy$, với D là miền giới hạn bởi các đường $y = x$, $y = 2 - x^2$.



3. Cách tính tích phân kép trong hệ tọa độ Descartes

Ví dụ 2

Tính $I = \iint_D (x - y) dx dy$, với D là miền giới hạn bởi các đường $y = x$, $y = 2 - x^2$.



$$D : \begin{cases} -2 \leq x \leq 1 \\ x \leq y \leq 2 - x^2 \end{cases}$$

3. Cách tính tích phân kép trong hệ tọa độ Descartes

$$\begin{aligned} I &= \int_{-2}^1 dx \int_x^{2-x^2} (x-y) dy = \int_{-2}^1 \left(xy - \frac{y^2}{2} \right) \Big|_x^{2-x^2} dx \\ &= \int_{-2}^1 \left[x(2-x^2) - \frac{(2-x^2)^2}{2} - x^2 + \frac{x^2}{2} \right] dx \\ &= \int_{-2}^1 \left(-\frac{x^4}{2} - x^3 + \frac{3}{2}x^2 + 2x - 2 \right) dx \\ &= \left(-\frac{x^5}{10} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^3}{2} + x^2 - 2x \right) \Big|_{-2}^1 = -\frac{81}{20}. \end{aligned}$$

3. Cách tính tích phân kép trong hệ tọa độ Descartes

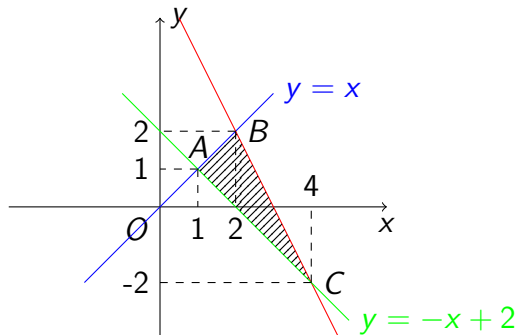
Ví dụ 3

Tính $I = \iint_D (x + 2y) dx dy$, D là tam giác ABC với $A(1, 1)$, $B(2, 2)$, $C(4, -2)$

3. Cách tính tích phân kép trong hệ tọa độ Descartes

Ví dụ 3

Tính $I = \iint_D (x + 2y) dx dy$, D là tam giác ABC với $A(1, 1)$, $B(2, 2)$, $C(4, -2)$



Phương trình AB: $y = x$

Phương trình BC: $y = -2x + 6$

Phương trình AC: $y = -x + 2$

3. Cách tính tích phân kép trong hệ tọa độ Descartes

$$D = D_1 \cup D_2$$

$$D_1 : \begin{cases} 1 \leq x \leq 2 \\ 2 - x \leq y \leq x \end{cases}$$

$$D_2 : \begin{cases} 2 \leq x \leq 4 \\ 2 - x \leq y \leq 6 - 2x \end{cases}$$

3. Cách tính tích phân kép trong hệ tọa độ Descartes

$$D = D_1 \cup D_2$$

$$D_1 : \begin{cases} 1 \leq x \leq 2 \\ 2-x \leq y \leq x \end{cases}$$

$$D_2 : \begin{cases} 2 \leq x \leq 4 \\ 2-x \leq y \leq 6-2x \end{cases}$$

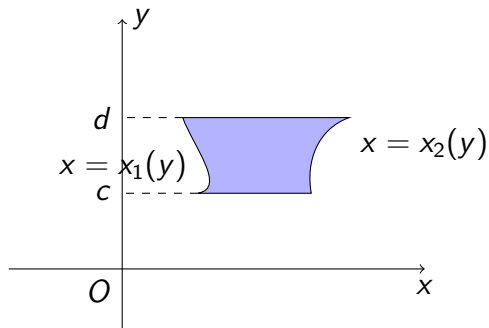
$$\begin{aligned} I &= \iint_{D_1} (x+2y) dx dy + \iint_{D_2} (x+2y) dx dy \\ &= \int_1^2 dx \int_{2-x}^x (x+2y) dy + \int_2^4 dx \int_{2-x}^{6-2x} (x+2y) dy \\ &= \int_1^2 (xy + y^2) \Big|_{2-x}^x dx + \int_2^4 (xy + y^2) \Big|_{2-x}^{6-2x} dx \end{aligned}$$

3. Cách tính tích phân kép trong hệ tọa độ Descartes

$$\begin{aligned} I &= \int_1^2 [2x^2 - x(2-x) - (2-x)^2] dx \\ &+ \int_2^4 [x(6-2x) + (6-2x)^2 - x(2-x) - (2-x)^2] dx \\ &= \int_1^2 (2x^2 + 2x - 4) dx + \int_2^4 (2x^2 - 16x + 32) dx \\ &= \left(\frac{2x^3}{3} + x^2 - 4x \right) \Big|_1^2 + \left(\frac{2x^3}{3} - 8x^2 + 32x \right) \Big|_2^4 = 9. \end{aligned}$$

3. Cách tính tích phân kép trong hệ tọa độ Descartes

3. D giới hạn bởi các đường $y = c$, $y = d$, $x = x_1(y)$, $x = x_2(y)$



$$D : \begin{cases} c \leq y \leq d \\ x_1(y) \leq x \leq x_2(y) \end{cases}$$

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_c^d dy \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x, y) dx.$$

3. Cách tính tích phân kép trong hệ tọa độ Descartes

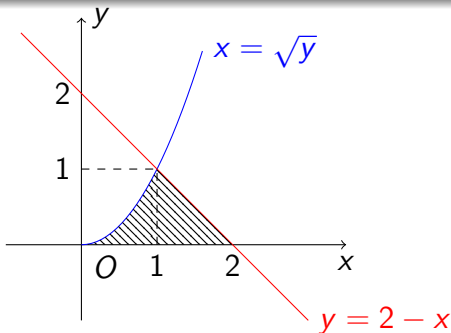
Ví dụ 4

Tính tích phân $I = \iint_D (x^3 + 4y) dx dy$, D là miền giới hạn bởi các đường
 $y = 0$, $x = \sqrt{y}$, $y = 2 - x$.

3. Cách tính tích phân kép trong hệ tọa độ Descartes

Ví dụ 4

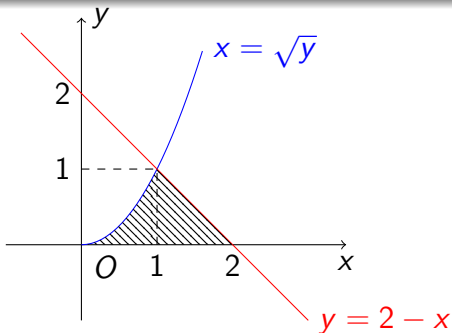
Tính tích phân $I = \iint_D (x^3 + 4y) dx dy$, D là miền giới hạn bởi các đường
 $y = 0$, $x = \sqrt{y}$, $y = 2 - x$.



3. Cách tính tích phân kép trong hệ tọa độ Descartes

Ví dụ 4

Tính tích phân $I = \iint_D (x^3 + 4y) dx dy$, D là miền giới hạn bởi các đường
 $y = 0$, $x = \sqrt{y}$, $y = 2 - x$.



$$D : \begin{cases} 0 \leq y \leq 1 \\ \sqrt{y} \leq x \leq 2 - y \end{cases}$$

3. Cách tính tích phân kép trong hệ tọa độ Descartes

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 dy \int_{\sqrt{y}}^{2-y} (x^3 + 4y) dx = \int_0^1 \left(\frac{x^4}{4} + 4yx \right) \Big|_{\sqrt{y}}^{2-y} dy \\ &= \int_0^1 \left[\frac{(2-y)^4}{4} + 4y(2-y) - \frac{y^2}{4} - 4y^{3/2} \right] dy \\ &= \int_0^1 \left[\frac{(2-y)^4}{4} - \frac{17}{4}y^2 - 4y^{3/2} + 8y \right] dy \\ &= \left[-\frac{(2-y)^5}{20} - \frac{17}{12}y^3 - \frac{8}{5}y^{5/2} + 4y^2 \right] \Big|_0^1 = \frac{14}{15}. \end{aligned}$$

3. Cách tính tích phân kép trong hệ tọa độ Descartes

Cách 2:

$$D = D_1 \cup D_2$$

$$D_1 : \begin{cases} 0 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y \leq x^2 \end{cases}$$

$$D_2 : \begin{cases} 1 \leq x \leq 2 \\ 0 \leq y \leq 2 - x \end{cases}$$

3. Cách tính tích phân kép trong hệ tọa độ Descartes

Cách 2:

$$D = D_1 \cup D_2$$

$$D_1 : \begin{cases} 0 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y \leq x^2 \end{cases}$$

$$D_2 : \begin{cases} 1 \leq x \leq 2 \\ 0 \leq y \leq 2 - x \end{cases}$$

$$I = \int_0^1 dx \int_0^{x^2} (x^3 + 4y) dy + \int_1^2 dx \int_0^{2-x} (x^3 + 4y) dy$$

3. Cách tính tích phân kép trong hệ tọa độ Descartes

Chú ý: Nếu $D = D_1 \cup D_2$, D_1 và D_2 đối xứng qua Oy , khi đó:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \begin{cases} 2 \iint_{D_1} f(x, y) dx dy & \text{nếu } f(-x, y) = f(x, y) \\ 0 & \text{nếu } f(-x, y) = -f(x, y) \end{cases}$$

3. Cách tính tích phân kép trong hệ tọa độ Descartes

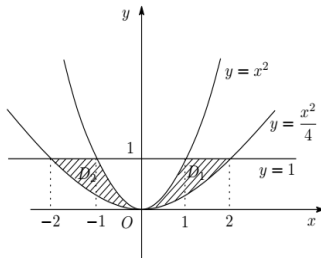
Chú ý: Nếu $D = D_1 \cup D_2$, D_1 và D_2 đối xứng qua Oy , khi đó:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \begin{cases} 2 \iint_{D_1} f(x, y) dx dy & \text{nếu } f(-x, y) = f(x, y) \\ 0 & \text{nếu } f(-x, y) = -f(x, y) \end{cases}$$

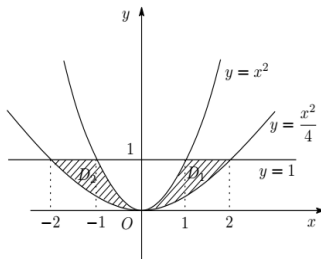
Ví dụ 5

Tính $I = \iint_D x^2 y dx dy$, D là miền giới hạn bởi các đường $y = x^2$, $y = \frac{x^2}{4}$, $y = 1$.

3. Cách tính tích phân kép trong hệ tọa độ Descartes

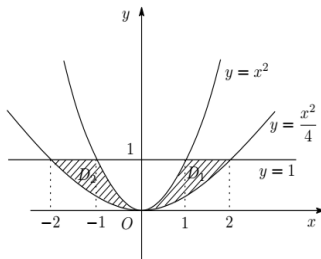


3. Cách tính tích phân kép trong hệ tọa độ Descartes



$$I = \iint_D x^2 y \, dx dy = 2 \iint_{D_1} x^2 y \, dx dy.$$

3. Cách tính tích phân kép trong hệ tọa độ Descartes

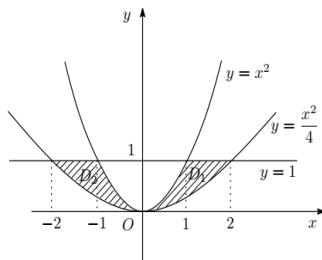


$$I = \iint_D x^2 y \, dx dy = 2 \iint_{D_1} x^2 y \, dx dy.$$

$$D_1 : \begin{cases} 0 \leq y \leq 1 \\ \sqrt{y} \leq x \leq 2\sqrt{y} \end{cases}$$

$$I = 2 \int_0^1 dy \int_{\sqrt{y}}^{2\sqrt{y}} x^2 y \, dx = 2 \int_0^1 y \frac{x^3}{3} \Big|_{\sqrt{y}}^{2\sqrt{y}} dy = \frac{14}{3} \int_0^1 y^{5/2} dy = \frac{4}{3} y^{7/2} \Big|_0^1 = \frac{4}{3}.$$

3. Cách tính tích phân kép trong hệ tọa độ Descartes



$$I = \iint_D x^2 y \, dx dy = 2 \iint_{D_1} x^2 y \, dx dy.$$

$$D_1 : \begin{cases} 0 \leq y \leq 1 \\ \sqrt{y} \leq x \leq 2\sqrt{y} \end{cases}$$

$$I = 2 \int_0^1 dy \int_{\sqrt{y}}^{2\sqrt{y}} x^2 y \, dx = 2 \int_0^1 y \frac{x^3}{3} \Big|_{\sqrt{y}}^{2\sqrt{y}} dy = \frac{14}{3} \int_0^1 y^{5/2} dy = \frac{4}{3} y^{7/2} \Big|_0^1 = \frac{4}{3}.$$

Cách 2:
$$I = 2 \left(\int_0^1 dx \int_{\frac{x^2}{4}}^{x^2} x^2 y \, dy + \int_1^2 dx \int_{\frac{x^2}{4}}^1 x^2 y \, dy \right)$$

3. Cách tính tích phân kép trong hệ tọa độ Descartes

Ví dụ 6. Đổi thứ tự lấy tích phân

$$1. I = \int_0^1 dx \int_{\sqrt{1-x^2}}^{4-x^2} f(x, y) dy$$

$$2. I = \int_0^1 dy \int_{\sqrt{2y-y^2}}^{\sqrt{2y}} f(x, y) dx$$

3. Cách tính tích phân kép trong hệ tọa độ Descartes

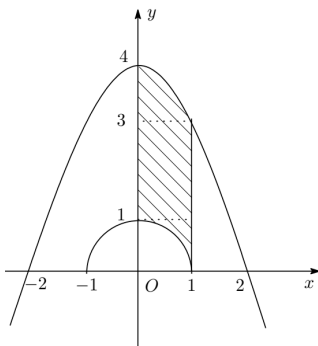
Ví dụ 6. Đổi thứ tự lấy tích phân

$$1. I = \int_0^1 dx \int_{\sqrt{1-x^2}}^{4-x^2} f(x, y) dy$$

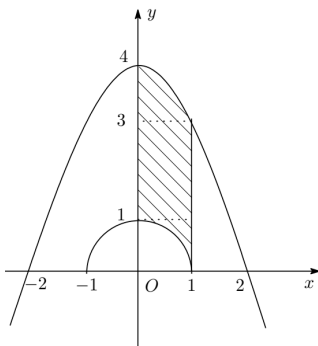
$$2. I = \int_0^1 dy \int_{\sqrt{2y-y^2}}^{\sqrt{2y}} f(x, y) dx$$

$$1. D : \begin{cases} 0 \leq x \leq 1 \\ \sqrt{1-x^2} \leq y \leq 4-x^2 \end{cases}$$

3. Cách tính tích phân kép trong hệ tọa độ Descartes

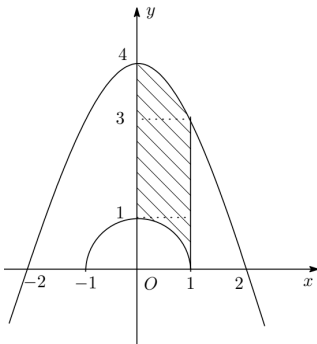


3. Cách tính tích phân kép trong hệ tọa độ Descartes



$$y = \sqrt{1 - x^2} \Rightarrow x^2 + y^2 = 1$$
$$y = 4 - x^2$$

3. Cách tính tích phân kép trong hệ tọa độ Descartes



$$y = \sqrt{1 - x^2} \Rightarrow x^2 + y^2 = 1$$

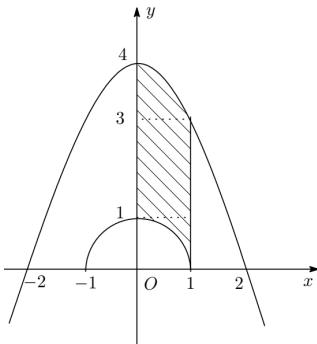
$$y = 4 - x^2$$

$$\text{Ta có: } D = D_1 \cup D_2 \cup D_3$$

$$D_1 : \begin{cases} 0 \leq y \leq 1 \\ \sqrt{1 - y^2} \leq x \leq 1 \end{cases}, \quad D_2 : \begin{cases} 1 \leq y \leq 3 \\ 0 \leq x \leq 1 \end{cases},$$

$$D_3 : \begin{cases} 3 \leq y \leq 4 \\ 0 \leq x \leq \sqrt{4 - y} \end{cases}$$

3. Cách tính tích phân kép trong hệ tọa độ Descartes



$$y = \sqrt{1 - x^2} \Rightarrow x^2 + y^2 = 1$$

$$y = 4 - x^2$$

$$\text{Ta có: } D = D_1 \cup D_2 \cup D_3$$

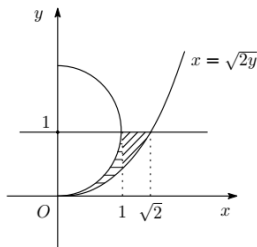
$$D_1 : \begin{cases} 0 \leq y \leq 1 \\ \sqrt{1 - y^2} \leq x \leq 1 \end{cases}, \quad D_2 : \begin{cases} 1 \leq y \leq 3 \\ 0 \leq x \leq 1 \end{cases},$$

$$D_3 : \begin{cases} 3 \leq y \leq 4 \\ 0 \leq x \leq \sqrt{4 - y} \end{cases}$$

$$\Rightarrow I = \int_0^1 dy \int_{\sqrt{1-y^2}}^1 f(x, y) dx + \int_1^3 dy \int_0^1 f(x, y) dx + \int_3^4 dy \int_0^{\sqrt{4-y}} f(x, y) dx$$

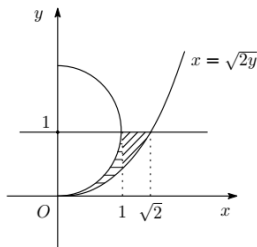
3. Cách tính tích phân kép trong hệ tọa độ Descartes

2. $D : \begin{cases} 0 \leq y \leq 1 \\ \sqrt{2y - y^2} \leq x \leq \sqrt{2y} \end{cases}$



3. Cách tính tích phân kép trong hệ tọa độ Descartes

2. $D : \begin{cases} 0 \leq y \leq 1 \\ \sqrt{2y - y^2} \leq x \leq \sqrt{2y} \end{cases}$

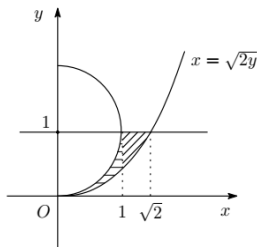


$$x = \sqrt{2y - y^2} \Rightarrow x^2 + (y - 1)^2 = 1$$

$$x = \sqrt{2y} \Rightarrow y = \frac{x^2}{2}$$

3. Cách tính tích phân kép trong hệ tọa độ Descartes

2. $D : \begin{cases} 0 \leq y \leq 1 \\ \sqrt{2y - y^2} \leq x \leq \sqrt{2y} \end{cases}$



$$x = \sqrt{2y - y^2} \Rightarrow x^2 + (y - 1)^2 = 1$$

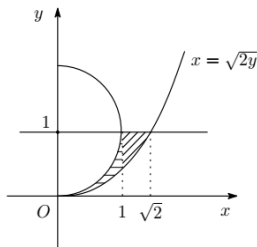
$$x = \sqrt{2y} \Rightarrow y = \frac{x^2}{2}$$

Ta có: $D = D_1 \cup D_2$

$$D_1 : \begin{cases} 0 \leq x \leq 1 \\ \frac{x^2}{2} \leq y \leq 1 - \sqrt{1 - x^2} \end{cases}, D_2 : \begin{cases} 1 \leq x \leq \sqrt{2} \\ \frac{x^2}{2} \leq y \leq 1 \end{cases}$$

3. Cách tính tích phân kép trong hệ tọa độ Descartes

2. $D : \begin{cases} 0 \leq y \leq 1 \\ \sqrt{2y - y^2} \leq x \leq \sqrt{2y} \end{cases}$



$$x = \sqrt{2y - y^2} \Rightarrow x^2 + (y - 1)^2 = 1$$

$$x = \sqrt{2y} \Rightarrow y = \frac{x^2}{2}$$

Ta có: $D = D_1 \cup D_2$

$$D_1 : \begin{cases} 0 \leq x \leq 1 \\ \frac{x^2}{2} \leq y \leq 1 - \sqrt{1 - x^2} \end{cases}, D_2 : \begin{cases} 1 \leq x \leq \sqrt{2} \\ \frac{x^2}{2} \leq y \leq 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow I = \int_0^1 dx \int_{x^2/2}^{1-\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy + \int_1^{\sqrt{2}} dx \int_{x^2/2}^1 f(x, y) dy$$

4.1. Đổi biến tổng quát

Xét $I = \iint_D f(x, y) dx dy.$

Giả sử phép đổi biến $\begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \end{cases}$ (1) thỏa mãn:

- 1 $x = x(u, v), y = y(u, v)$ có các đạo hàm riêng liên tục trong miền đóng $D' \in (O'uv)$.
- 2 Các công thức (1) xác định song ánh từ $D' \rightarrow D$.
- 3 Định thức Jacobi $J = \frac{D(x, y)}{D(u, v)} = \begin{vmatrix} x'_u & x'_v \\ y'_u & y'_v \end{vmatrix} \neq 0$ trong D' .

Khi đó

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D'} f(x(u, v), y(u, v)) |J| du dv$$

4.1. Đổi biến tổng quát

Chú ý:

- 1 Có thể tính định thức Jacobi

$$J = \frac{D(x, y)}{D(u, v)} = \frac{1}{\frac{D(u, v)}{D(x, y)}} = \frac{1}{\begin{vmatrix} u'_x & u'_y \\ v'_x & v'_y \end{vmatrix}}$$

4.1. Đổi biến tổng quát

Chú ý:

- 1 Có thể tính định thức Jacobi

$$J = \frac{D(x, y)}{D(u, v)} = \frac{1}{\frac{D(u, v)}{D(x, y)}} = \frac{1}{\begin{vmatrix} u'_x & u'_y \\ v'_x & v'_y \end{vmatrix}}$$

- 2 Nếu miền lấy tích phân

$$D = \{(x, y) \mid a \leq \varphi_1(x, y) \leq b, c \leq \varphi_2(x, y) \leq d\},$$

$$\text{đặt } \begin{cases} u = \varphi_1(x, y) \\ v = \varphi_2(x, y) \end{cases} \text{ thì } D \rightarrow D' : \begin{cases} a \leq u \leq b \\ c \leq v \leq d \end{cases}$$

4.1. Đổi biến tổng quát

Ví dụ 7

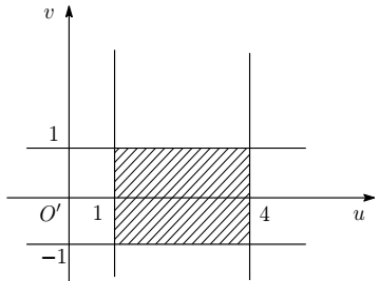
Tính $I = \iint_D (x^3 - y^3) dx dy$, D là miền giới hạn bởi các đường
 $y = -x + 1$, $y = -x + 4$, $y = x - 1$, $y = x + 1$.

4.1. Đổi biến tổng quát

Ví dụ 7

Tính $I = \iint_D (x^3 - y^3) dx dy$, D là miền giới hạn bởi các đường
 $y = -x + 1$, $y = -x + 4$, $y = x - 1$, $y = x + 1$.

Viết lại PT các đường: $x + y = 1$, $x + y = 4$, $x - y = 1$, $x - y = -1$.



$$\text{Đặt } \begin{cases} u = x + y \\ v = x - y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{u + v}{2} \\ y = \frac{u - v}{2} \end{cases}$$

$$D' : \begin{cases} 1 \leq u \leq 4 \\ -1 \leq v \leq 1 \end{cases}$$

4.1. Đổi biến tổng quát

$$J = \begin{vmatrix} x'_u & x'_v \\ y'_u & y'_v \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & -\frac{1}{2} \end{vmatrix} = -\frac{1}{2}.$$

4.1. Đổi biến tổng quát

$$J = \begin{vmatrix} x'_u & x'_v \\ y'_u & y'_v \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & -\frac{1}{2} \end{vmatrix} = -\frac{1}{2}.$$

$$\begin{aligned} I &= \iint_{D'} \left[\left(\frac{u+v}{2} \right)^3 - \left(\frac{u-v}{2} \right)^3 \right] |J| du dv \\ &= \frac{1}{16} \int_1^4 du \int_{-1}^1 (6u^2 v + 2v^3) dv = 0. \end{aligned}$$

4.1. Đổi biến tổng quát

Ví dụ 8

Tính $I = \iint_D xy dx dy$, D là miền giới hạn bởi các đường

$$xy = 1, \quad xy = 3, \quad y^2 = 2x, \quad y^2 = 4x.$$

4.1. Đổi biến tổng quát

Ví dụ 8

Tính $I = \iint_D xy dx dy$, D là miền giới hạn bởi các đường

$$xy = 1, \quad xy = 3, \quad y^2 = 2x, \quad y^2 = 4x.$$

$$\text{Đặt } \begin{cases} u = xy \\ v = \frac{y^2}{x} \end{cases} \quad D' : \begin{cases} 1 \leq u \leq 3 \\ 2 \leq v \leq 4 \end{cases}$$

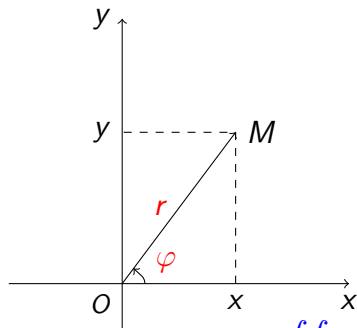
$$\frac{D(u, v)}{D(x, y)} = \begin{vmatrix} u'_x & u'_y \\ v'_x & v'_y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} y & x \\ -\frac{y^2}{x^2} & \frac{2y}{x} \end{vmatrix} = \frac{3y^2}{x} \Rightarrow J = \frac{D(x, y)}{D(u, v)} = \frac{x}{3y^2} = \frac{1}{3v}$$

4.1. Đổi biến tổng quát

$$\begin{aligned} I &= \iint_{D'} u |J| du dv = \frac{1}{3} \iint_{D'} \frac{u}{v} du dv \\ &= \frac{1}{3} \int_1^3 du \int_2^4 \frac{u}{v} dv \\ &= \frac{1}{3} \int_1^3 u du \int_2^4 \frac{1}{v} dv = \frac{1}{3} \frac{u^2}{2} \Big|_1^3 \cdot \ln v \Big|_2^4 = \frac{4}{3} \ln 2. \end{aligned}$$

4.2. Đổi biến sang tọa độ cực

Tọa độ cực của điểm $M(x, y)$ là bộ (r, φ) với $r = |\overrightarrow{OM}|$, $\varphi = (\overrightarrow{Ox}, \overrightarrow{OM})$ (Điểm $O(0, 0)$ là gốc cực).



$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases}$$

$$(x, y) \in D \Leftrightarrow (r, \varphi) \in D'$$

$$J = \begin{vmatrix} x'_r & x'_\varphi \\ y'_r & y'_\varphi \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \varphi & -r \sin \varphi \\ \sin \varphi & r \cos \varphi \end{vmatrix} = r$$

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D'} f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) r dr d\varphi$$

4.2. Đổi biến sang tọa độ cực

Ví dụ 9

Tính $I = \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy,$

1. $D = \{x^2 + y^2 \leq a^2\}$ 2. $D = \{x^2 + y^2 \leq 2x\}$ 3. $D = \{x^2 + y^2 \leq 2y\}$

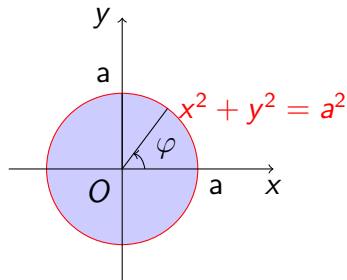
4.2. Đổi biến sang tọa độ cực

Ví dụ 9

Tính $I = \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$,

1. $D = \{x^2 + y^2 \leq a^2\}$ 2. $D = \{x^2 + y^2 \leq 2x\}$ 3. $D = \{x^2 + y^2 \leq 2y\}$

1.



Chuyển sang tọa độ cực

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \quad |J| = r$$

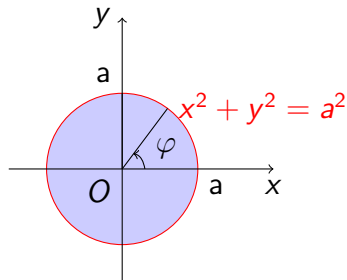
4.2. Đổi biến sang tọa độ cực

Ví dụ 9

Tính $I = \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$,

1. $D = \{x^2 + y^2 \leq a^2\}$ 2. $D = \{x^2 + y^2 \leq 2x\}$ 3. $D = \{x^2 + y^2 \leq 2y\}$

1.



Chuyển sang tọa độ cực

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \quad |J| = r$$

$$x^2 + y^2 = a^2 \Rightarrow r = a$$

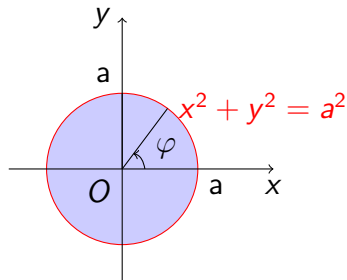
4.2. Đổi biến sang tọa độ cực

Ví dụ 9

Tính $I = \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$,

1. $D = \{x^2 + y^2 \leq a^2\}$ 2. $D = \{x^2 + y^2 \leq 2x\}$ 3. $D = \{x^2 + y^2 \leq 2y\}$

1.



Chuyển sang tọa độ cực

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \quad |J| = r$$

$$x^2 + y^2 = a^2 \Rightarrow r = a$$

$$D' : \begin{cases} 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq r \leq a \end{cases}$$

4.2. Đổi biến sang tọa độ cực

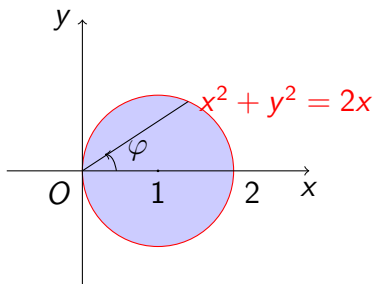
$$I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^a \sqrt{r^2} \cdot r dr = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^a r^2 dr = \varphi \Big|_0^{2\pi} \cdot \frac{r^3}{3} \Big|_0^a = \frac{2\pi a^3}{3}.$$

4.2. Đổi biến sang tọa độ cực

$$I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^a \sqrt{r^2} \cdot r dr = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^a r^2 dr = \varphi \Big|_0^{2\pi} \cdot \frac{r^3}{3} \Big|_0^a = \frac{2\pi a^3}{3}.$$

2.

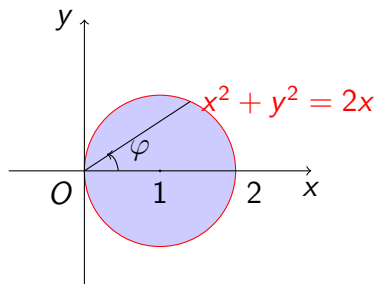
$$x^2 + y^2 = 2x \Leftrightarrow (x - 1)^2 + y^2 = 1$$



4.2. Đổi biến sang tọa độ cực

$$I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^a \sqrt{r^2} \cdot r dr = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^a r^2 dr = \varphi \Big|_0^{2\pi} \cdot \frac{r^3}{3} \Big|_0^a = \frac{2\pi a^3}{3}.$$

2.



$$x^2 + y^2 = 2x \Leftrightarrow (x - 1)^2 + y^2 = 1$$

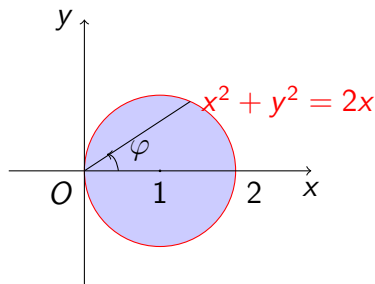
Chuyển sang tọa độ cực

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \quad |J| = r$$

4.2. Đổi biến sang tọa độ cực

$$I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^a \sqrt{r^2} \cdot r dr = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^a r^2 dr = \varphi \Big|_0^{2\pi} \cdot \frac{r^3}{3} \Big|_0^a = \frac{2\pi a^3}{3}.$$

2.



$$x^2 + y^2 = 2x \Leftrightarrow (x - 1)^2 + y^2 = 1$$

Chuyển sang tọa độ cực

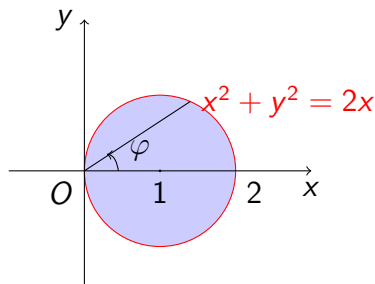
$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \quad |J| = r$$

$$x^2 + y^2 = 2x \Rightarrow r = 2 \cos \varphi$$

4.2. Đổi biến sang tọa độ cực

$$I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^a \sqrt{r^2} \cdot r dr = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^a r^2 dr = \varphi \Big|_0^{2\pi} \cdot \frac{r^3}{3} \Big|_0^a = \frac{2\pi a^3}{3}.$$

2.



$$x^2 + y^2 = 2x \Leftrightarrow (x - 1)^2 + y^2 = 1$$

Chuyển sang tọa độ cực

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \quad |J| = r$$

$$x^2 + y^2 = 2x \Rightarrow r = 2 \cos \varphi$$

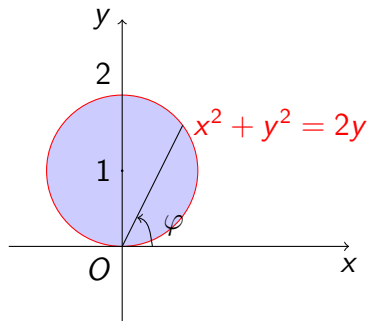
$$D' : \begin{cases} -\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 \leq r \leq 2 \cos \varphi \end{cases}$$

4.2. Đổi biến sang tọa độ cực

$$\begin{aligned} I &= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} d\varphi \int_0^{2\cos\varphi} \sqrt{r^2} \cdot r dr = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} d\varphi \int_0^{2\cos\varphi} r^2 dr \\ &= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{r^3}{3} \Big|_0^{2\cos\varphi} d\varphi = \frac{8}{3} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^3 \varphi d\varphi \\ &= \frac{8}{3} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} (1 - \sin^2 \varphi) d(\sin \varphi) = \frac{8}{3} \left(\sin \varphi - \frac{\sin^3 \varphi}{3} \right) \Big|_{-\pi/2}^{\pi/2} = \frac{32}{9}. \end{aligned}$$

4.2. Đổi biến sang tọa độ cực

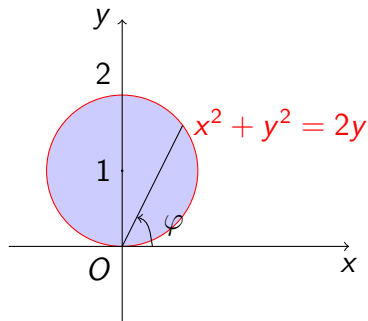
3.



$$x^2 + y^2 = 2y \Leftrightarrow x^2 + (y - 1)^2 = 1$$

4.2. Đổi biến sang tọa độ cực

3.



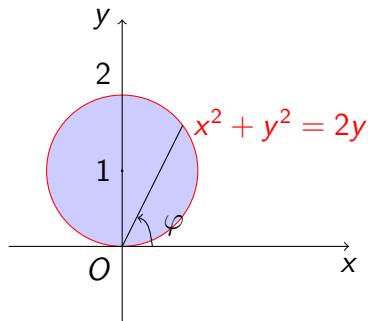
$$x^2 + y^2 = 2y \Leftrightarrow x^2 + (y - 1)^2 = 1$$

Chuyển sang tọa độ cực

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \quad |J| = r$$

4.2. Đổi biến sang tọa độ cực

3.



$$x^2 + y^2 = 2y \Leftrightarrow x^2 + (y - 1)^2 = 1$$

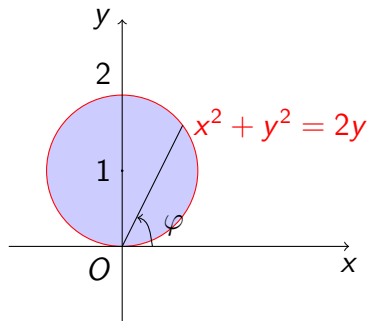
Chuyển sang tọa độ cực

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \quad |J| = r$$

$$x^2 + y^2 = 2y \Rightarrow r = 2 \sin \varphi$$

4.2. Đổi biến sang tọa độ cực

3.



$$x^2 + y^2 = 2y \Leftrightarrow x^2 + (y - 1)^2 = 1$$

Chuyển sang tọa độ cực

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \quad |J| = r$$

$$x^2 + y^2 = 2y \Rightarrow r = 2 \sin \varphi$$

$$D' : \begin{cases} 0 \leq \varphi \leq \pi \\ 0 \leq r \leq 2 \sin \varphi \end{cases}$$

4.2. Đổi biến sang tọa độ cực

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^{2\sin\varphi} \sqrt{r^2} \cdot r dr = \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^{2\sin\varphi} r^2 dr \\ &= \int_0^{\pi} \frac{r^3}{3} \Big|_0^{2\sin\varphi} d\varphi = \frac{8}{3} \int_0^{\pi} \sin^3 \varphi d\varphi \\ &= -\frac{8}{3} \int_0^{\pi} (1 - \cos^2 \varphi) d(\cos \varphi) = -\frac{8}{3} \left(\cos \varphi - \frac{\cos^3 \varphi}{3} \right) \Big|_0^{\pi} = \frac{32}{9}. \end{aligned}$$

4.2. Đổi biến sang tọa độ cực

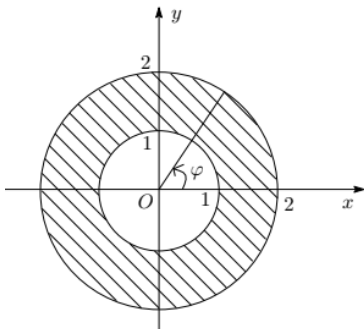
Ví dụ 10

Tính tích phân $I = \iint_D (x+1) dx dy$, với $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$

4.2. Đổi biến sang tọa độ cực

Ví dụ 10

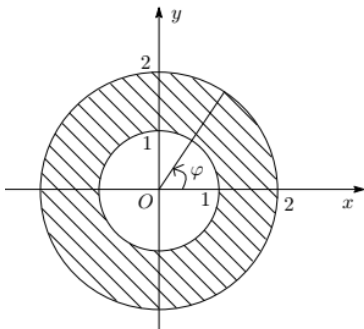
Tính tích phân $I = \iint_D (x+1) dx dy$, với $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$



4.2. Đổi biến sang tọa độ cực

Ví dụ 10

Tính tích phân $I = \iint_D (x+1) dx dy$, với $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$

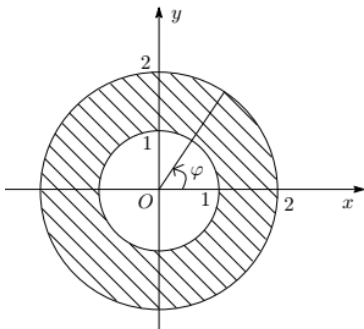


Chuyển sang tọa độ cực
$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \quad |J| = r$$

4.2. Đổi biến sang tọa độ cực

Ví dụ 10

Tính tích phân $I = \iint_D (x+1) dx dy$, với $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$



Chuyển sang tọa độ cực

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \quad |J| = r$$

$$D' : \begin{cases} 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 1 \leq r \leq 2 \end{cases}$$

4.2. Đổi biến sang tọa độ cực

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_1^2 (r \cos \varphi + 1).rdr \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_1^2 (r^2 \cos \varphi + r)dr = \int_0^{2\pi} \left(\frac{r^3}{3} \cos \varphi + \frac{r^2}{2} \right) \Big|_1^2 d\varphi \\ &= \int_0^{2\pi} \left(\frac{7}{3} \cos \varphi + \frac{3}{2} \right) d\varphi = \left(\frac{7}{3} \sin \varphi + \frac{3}{2} \varphi \right) \Big|_0^{2\pi} = 3\pi. \end{aligned}$$

4.2. Đổi biến sang tọa độ cực

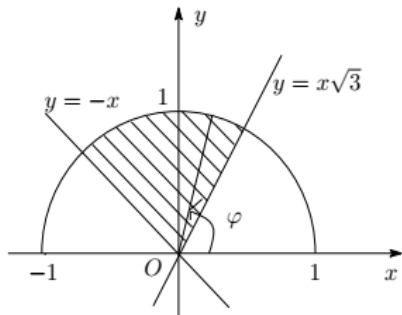
Ví dụ 11

Tính tích phân $I = \iint_D \sqrt{(x^2 + y^2)^3} dx dy$, D là miền giới hạn bởi các đường
 $y = \sqrt{1 - x^2}$, $y = -x$, $y = x\sqrt{3}$.

4.2. Đổi biến sang tọa độ cực

Ví dụ 11

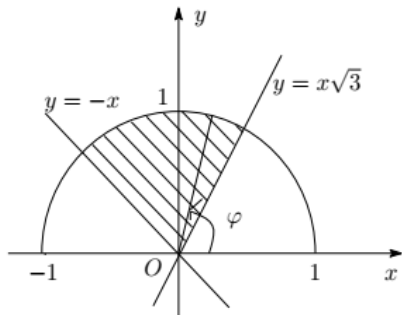
Tính tích phân $I = \iint_D \sqrt{(x^2 + y^2)^3} dx dy$, D là miền giới hạn bởi các đường $y = \sqrt{1 - x^2}$, $y = -x$, $y = x\sqrt{3}$.



4.2. Đổi biến sang tọa độ cực

Ví dụ 11

Tính tích phân $I = \iint_D \sqrt{(x^2 + y^2)^3} dx dy$, D là miền giới hạn bởi các đường $y = \sqrt{1 - x^2}$, $y = -x$, $y = x\sqrt{3}$.



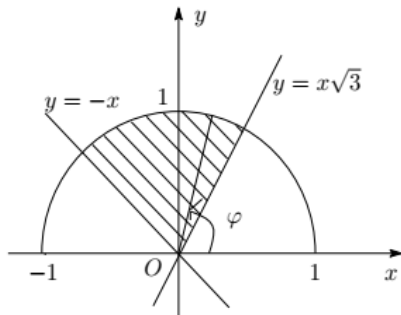
Chuyển sang tọa độ cực

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \quad |J| = r$$

4.2. Đổi biến sang tọa độ cực

Ví dụ 11

Tính tích phân $I = \iint_D \sqrt{(x^2 + y^2)^3} dx dy$, D là miền giới hạn bởi các đường $y = \sqrt{1 - x^2}$, $y = -x$, $y = x\sqrt{3}$.



Chuyển sang tọa độ cực

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \quad |J| = r$$

$$D' : \begin{cases} \frac{\pi}{3} \leq \varphi \leq \frac{3\pi}{4} \\ 0 \leq r \leq 1 \end{cases}$$

4.2. Đổi biến sang tọa độ cực

$$\begin{aligned} I &= \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{3\pi}{4}} d\varphi \int_0^1 \sqrt{(r^2)^3} \cdot r dr \\ &= \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{3\pi}{4}} d\varphi \int_0^1 r^4 dr = \varphi \bigg|_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{3\pi}{4}} \cdot \frac{r^5}{5} \bigg|_0^1 = \frac{\pi}{12}. \end{aligned}$$

Đổi biến sang tọa độ cực suy rộng

Đổi biến sang tọa độ cực suy rộng thường dùng khi miền D được giới hạn bởi elip hoặc đường tròn có tâm khác điểm $O(0,0)$.

1. Nếu $D = \{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 \leq R^2\}$, ta đặt

$$\begin{cases} x = x_0 + r \cos \varphi \\ y = y_0 + r \sin \varphi \end{cases} \Rightarrow |J| = r, \quad D' : \begin{cases} 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq r \leq R \end{cases}$$

Gốc cực là điểm (x_0, y_0) .

2. Nếu $D = \left\{ \frac{(x - x_0)^2}{a^2} + \frac{(y - y_0)^2}{b^2} \leq 1 \right\}$, ta đặt

$$\begin{cases} x = x_0 + ar \cos \varphi \\ y = y_0 + br \sin \varphi \end{cases} \Rightarrow |J| = abr, \quad D' : \begin{cases} 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq r \leq 1 \end{cases}$$

Gốc cực là điểm (x_0, y_0) .